

SOAL ASESMEN DIAGNOSTIK

1. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 6 cm. Kelilingnya adalah ...
A. 12 cm
B. 24 cm
C. 36 cm
D. 48 cm
2. Sebuah persegi memiliki sisi 8 cm. Luasnya adalah ...
A. 16 cm²
B. 32 cm²
C. 64 cm²
D. 128 cm²
3. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 4 cm. Kelilingnya adalah ...
A. 14 cm
B. 28 cm
C. 40 cm
D. 48 cm
4. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Luasnya adalah ...
A. 12 cm²
B. 24 cm²
C. 35 cm²
D. 49 cm²
5. Sebuah persegi memiliki keliling 20 cm. Panjang sisinya adalah ...
A. 4 cm
B. 5 cm
C. 6 cm
D. 10 cm
6. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 3 cm. Luasnya adalah ...
A. 15 cm²
B. 24 cm²
C. 36 cm²
D. 48 cm²
7. Sebuah persegi memiliki sisi 9 cm. Luasnya adalah ...
A. 18 cm²
B. 36 cm²
C. 72 cm²
D. 81 cm²
8. Keliling sebuah persegi adalah 36 cm. Luasnya adalah ...
A. 36 cm²
B. 64 cm²

- C. 81 cm^2
D. 144 cm^2
9. Luas sebuah persegi panjang adalah 48 cm^2 . Jika panjangnya 12 cm , lebarnya adalah ...
A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 6 cm
10. Sebuah persegi memiliki luas 64 cm^2 . Kelilingnya adalah ...
A. 16 cm
B. 24 cm
C. 32 cm
D. 64 cm
11. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 30 cm . Jika panjangnya 9 cm , lebarnya adalah ...
A. 3 cm
B. 6 cm
C. 9 cm
D. 12 cm
12. Panjang sebuah persegi panjang dua kali lebarnya. Jika lebarnya 5 cm , luasnya adalah ...
A. 25 cm^2
B. 50 cm^2
C. 75 cm^2
D. 100 cm^2
13. Sebuah persegi panjang memiliki luas 72 cm^2 dan lebar 6 cm . Kelilingnya adalah ...
A. 24 cm
B. 30 cm
C. 36 cm
D. 42 cm
14. Keliling suatu persegi panjang adalah 40 cm . Jika panjangnya 12 cm , luasnya adalah ...
A. 48 cm^2
B. 64 cm^2
C. 72 cm^2
D. 96 cm^2
15. Sebuah persegi memiliki luas yang sama dengan persegi panjang berukuran $16 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Panjang sisi persegi adalah ...
A. 6 cm
B. 8 cm
C. 10 cm
D. 12 cm

16. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 50 cm. Jika panjangnya 5 cm lebih panjang dari lebarnya, luasnya adalah ...
- A. 120 cm^2
 - B. 140 cm^2
 - C. 150 cm^2
 - D. 156 cm^2
17. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki keliling 64 m. Jalan setapak di dalamnya berbentuk persegi dengan sisi setengah sisi taman. Luas jalan tersebut adalah ...
- A. 16 m^2
 - B. 32 m^2
 - C. 64 m^2
 - D. 256 m^2
18. Dua buah persegi memiliki perbandingan sisi 1 : 2. Perbandingan luasnya adalah ...
- A. 1 : 2
 - B. 1 : 3
 - C. 1 : 4
 - D. 2 : 4
19. Sebuah persegi panjang memiliki luas 120 cm^2 . Jika panjangnya dikurangi 2 cm dan lebarnya ditambah 2 cm, luasnya tetap. Ukuran panjang dan lebar semula adalah ...
- A. 10 cm dan 12 cm
 - B. 12 cm dan 10 cm
 - C. 15 cm dan 8 cm
 - D. 20 cm dan 6 cm
20. Sebuah persegi memiliki sisi 10 cm. Kelilingnya sama dengan keliling persegi panjang yang panjangnya 15 cm. Lebar persegi panjang tersebut adalah ...
- A. 5 cm
 - B. 7 cm
 - C. 10 cm
 - D. 15 cm

SOAL UJI KOMPETENSI

1. Benteng Fort Willem I di Ambarawa memiliki banyak ruangan yang dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik. Salah satu ruangan tersebut dapat dimodelkan sebagai bangun ruang berbentuk balok dengan panjang 20 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Perhitungan volume ruangan penting untuk mengetahui kapasitas maksimum penyimpanan barang di dalamnya. Volume ruangan tersebut adalah ...
A. 500 m^3
B. 1000 m^3
C. 1500 m^3
D. 2000 m^3
2. Di dalam kompleks benteng, terdapat lorong panjang yang menghubungkan beberapa ruangan utama. Lorong ini berbentuk balok dengan panjang 15 meter, tinggi 10 meter dan lebar 4 meter. Lantai lorong tersebut akan dipasang ubin untuk keperluan renovasi agar lebih nyaman dilalui pengunjung. Luas lantai lorong yang akan dipasang ubin adalah ...
A. 40 m^2
B. 60 m^2
C. 80 m^2
D. 100 m^2
3. Salah satu ruang penjagaan di Benteng Fort Willem I berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 4 meter. Dalam rangka perawatan bangunan, seluruh dinding dan atap ruangan akan dicat ulang, sedangkan lantai tidak termasuk bagian yang dicat. Luas permukaan yang akan dicat adalah ...
A. 256 m^2
B. 320 m^2
C. 352 m^2
D. 384 m^2
4. Pada bagian sudut benteng terdapat menara kecil yang digunakan untuk mengawasi area sekitar. Menara ini dapat dimodelkan sebagai bangun ruang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 meter. Perhitungan volume diperlukan untuk mengetahui kapasitas ruang di dalam menara tersebut. Volume menara tersebut adalah ...
A. 16 m^3
B. 32 m^3
C. 64 m^3
D. 128 m^3
5. Selain fungsi pengawasan, menara di benteng juga perlu dirawat secara berkala, termasuk pengecatan seluruh permukaannya. Sebuah menara berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 5 meter, sehingga seluruh sisi luarnya akan dicat ulang agar tetap terjaga dari kerusakan. Luas permukaan menara tersebut adalah ...
A. 100 m^2
B. 125 m^2

C. 150 m^2

D. 200 m^2

6. Sebuah gudang di dalam benteng digunakan untuk menyimpan perlengkapan militer dan dimodelkan sebagai balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Untuk keperluan analisis, dilakukan beberapa perhitungan terkait ukuran bangunan tersebut.

Tentukan kebenaran pernyataan berikut:

(1) Volume gudang adalah 240 m^3

(2) Luas lantai gudang adalah 60 m^2

(3) Luas permukaan seluruh bangunan adalah 200 m^2

A. (1), (2), dan (3) benar

B. (1) dan (2) benar

C. (2) dan (3) benar

D. hanya (1) benar

7. **(Pilihan Ganda Kompleks)** Salah satu ruang penyimpanan amunisi di Benteng Fort Willem I berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 4 meter. Perhitungan luas dan volume ruang sangat penting untuk memastikan keamanan serta efisiensi penyimpanan barang.

Pilih semua pernyataan yang benar:

A. Volume = 160 m^3

B. Luas lantai = 40 m^2

C. Luas permukaan = 184 m^2

D. Luas permukaan = 196 m^2

8. Sebuah ruang di dalam benteng memiliki volume 300 m^3 . Ruangan tersebut memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Informasi ini digunakan untuk menentukan tinggi ruangan dalam rangka perencanaan ventilasi udara.

Tinggi ruangan tersebut adalah ...

A. 3 m

B. 4 m

C. 5 m

D. 6 m

9. Salah satu menara berbentuk kubus di benteng diketahui memiliki luas permukaan sebesar 216 m^2 . Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran panjang rusuk menara tersebut.

Panjang rusuk kubus tersebut adalah ...

A. 4 m

B. 5 m

C. 6 m

D. 8 m

10. Sebuah ruangan utama di benteng berbentuk balok dengan ukuran panjang 14 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 5 meter. Data ini digunakan untuk menghitung berbagai aspek ukuran bangunan dalam rangka pemeliharaan dan renovasi.

Tentukan kebenaran pernyataan berikut:

(1) Volume = 420 m^3

(2) Luas permukaan = 388 m^2

(3) Luas lantai = 84 m^2

A. semua benar

B. (1) dan (3) benar

C. (1) dan (2) benar

D. hanya (2) benar

11. Pada bagian dalam benteng terdapat ruangan besar berbentuk balok dengan ukuran panjang 18 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 6 meter. Untuk keperluan renovasi, hanya dinding ruangan yang akan dicat, tanpa melibatkan lantai dan atap. Luas dinding yang akan dicat adalah ...

A. 336 m^2

B. 420 m^2

C. 480 m^2

D. 540 m^2

12. **(Pilihan Ganda Kompleks)** Sebuah gudang di dalam benteng berbentuk kubus dengan volume 512 m^3 . Perhitungan ukuran kubus ini diperlukan untuk menentukan kebutuhan bahan bangunan saat renovasi.

Pilih semua pernyataan yang benar:

A. Panjang rusuk = 8 m

B. Luas permukaan = 384 m^2

C. Luas satu sisi = 64 m^2

D. Luas permukaan = 256 m^2

13. Salah satu ruang penyimpanan berbentuk balok memiliki ukuran panjang 12 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 6 meter. Perhitungan volume ruang ini penting untuk menentukan kapasitas maksimum penyimpanan barang.

Volume ruang tersebut adalah ...

A. 480 m^3

B. 576 m^3

C. 600 m^3

D. 768 m^3

14. Sebuah menara berbentuk kubus dengan panjang rusuk 7 meter digunakan sebagai pos pengamatan. Untuk memastikan keakuratan data bangunan, dilakukan beberapa perhitungan matematis. Tentukan kebenaran pernyataan berikut:

(1) Volume = 343 m^3

(2) Luas permukaan = 294 m^2

(3) Luas satu sisi = 49 m^2

A. semua benar

B. (1) dan (3) benar

C. (2) dan (3) benar

D. hanya (1) benar

15. Sebuah balok di dalam benteng memiliki luas permukaan 352 m^2 , dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Tinggi balok perlu ditentukan untuk melengkapi data bangunan.

Tinggi balok tersebut adalah ...

A. 4 m

B. 5 m

C. 6 m

D. 8 m

16. Sebuah ruangan di benteng memiliki bentuk kubus dengan volume 343 m^3 . Bangunan ini digunakan sebagai ruang penyimpanan khusus sehingga diperlukan perhitungan ukuran rusuknya.

Panjang rusuk kubus tersebut adalah ...

A. 5 m

B. 6 m

C. 7 m

D. 8 m

17. **(Pilihan Ganda Kompleks)** Sebuah ruangan berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter digunakan sebagai aula pertemuan di dalam benteng.

Perhitungan ukuran ruang ini penting untuk berbagai keperluan operasional.

Pilih semua pernyataan yang benar:

A. Volume = 1000 m^3

B. Luas permukaan = 700 m^2

C. Luas lantai = 200 m^2

D. Luas dinding = 300 m^2

18. Sebuah balok di dalam benteng memiliki volume 480 m^3 dan luas alas 60 m^2 . Data ini digunakan untuk menentukan tinggi ruangan dalam proses perencanaan renovasi.

Tinggi balok tersebut adalah ...

A. 6 m

B. 8 m

C. 10 m

D. 12 m

19. Sebuah kubus di dalam benteng memiliki luas permukaan 600 m^2 . Informasi ini digunakan untuk menentukan panjang rusuk bangunan tersebut.

Panjang rusuk kubus adalah ...

A. 8 m

B. 10 m

C. 12 m

D. 15 m

20. **(Pilihan Ganda Kompleks)** Sebuah ruangan berbentuk balok dengan ukuran panjang 15 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 6 meter digunakan untuk penyimpanan logistik di dalam benteng. Beberapa perhitungan dilakukan untuk memastikan kesesuaian kapasitas ruang.

Tentukan kebenaran pernyataan berikut:

(1) $\text{Volume} = 720 \text{ m}^3$

(2) $\text{Luas permukaan} = 444 \text{ m}^2$

(3) $\text{Luas lantai} = 120 \text{ m}^2$

21. **(Pilihan Benar Salah)** Perhatikan data ukuran Ruang Logistik di Benteng Fort Willem I berikut!

Bentuk: Balok

Panjang = 20 m

Lebar = 10 m

Tinggi = 5 m

Pilihlah pernyataan yang benar!

☐ $\text{Volume ruangan tersebut adalah } 1.000 \text{ m}^3$

☐ $\text{Luas lantai ruangan tersebut adalah } 200 \text{ m}^2$

☐ Volume ruangan tersebut lebih kecil daripada volume menara kubus dengan rusuk 4 m.

22. **(Pilihan Benar Salah)** Perhatikan data ukuran Ruang Penjagaan di Benteng Fort Willem I berikut!

Bentuk: Balok

Panjang = 12 m

Lebar = 8 m

Tinggi = 4 m

Pilihlah pernyataan yang benar!

☐ $\text{Luas permukaan yang akan dicat (dinding dan atap) adalah } 256 \text{ m}^2$

☐ $\text{Luas lantai ruangan tersebut adalah } 96 \text{ m}^2$.

☐ $\text{Keliling lantai ruangan tersebut adalah } 40 \text{ m}$.

23. **(Pilihan Benar Salah)** Perhatikan data ukuran Menara Pengawas di Benteng Fort Willem I berikut!

Bentuk: Kubus

Panjang rusuk = 4 m

Pilihlah pernyataan yang benar!

☐ $\text{Volume menara tersebut adalah } 64 \text{ m}^3$

☐ $\text{Luas satu sisi permukaan menara adalah } 16 \text{ m}^2$.

☐ $\text{Volume menara ini lebih besar daripada volume lorong dengan luas lantai } 60 \text{ m}^2 \text{ dan tinggi } 1 \text{ m}$.

24. **(Pilihan Benar Salah)** Perhatikan data ukuran Gudang Amunisi di Benteng Fort Willem I berikut!

Bentuk: Balok

Panjang = 8 m

Lebar = 5 m

Tinggi = 4 m

Pilihlah pernyataan yang benar!

☐ Volume gudang tersebut adalah 160 m^3

☐ Luas lantai gudang tersebut adalah 40 m^2

☐ Luas permukaan total gudang tersebut adalah 184 m^2

25. **(Pilihan Benar Salah)** Perhatikan data ukuran Ruang Utama di Benteng Fort Willem I berikut!

Bentuk: Balok

Panjang = 14 m

Lebar = 6 m

Tinggi = 5 m

Pilihlah pernyataan yang benar!

☐ Volume ruang utama adalah 420 m^3

☐ Luas lantai ruang utama (84 m^2) lebih besar daripada luas lantai gudang amunisi (40 m^2)

☐ Luas permukaan total ruang utama adalah 388 m^2

26. **(Pilihan Benar Salah)** Perhatikan data ukuran Menara Renovasi di Benteng Fort Willem I berikut!

Bentuk: Kubus

Panjang rusuk = 7 m

Pilihlah pernyataan yang benar!

☐ Volume menara tersebut adalah 343 m^3

☐ Luas satu sisi permukaan menara adalah 49 m^2

☐ Urutan volume dari yang terkecil ke terbesar adalah Menara rusuk 4 m – Gudang Amunisi – Menara rusuk 7 m.